O QUE TEM MAIS CHANCE DE ACONTECER?
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Probabilidade e estatística	**Ano**	6º Ano
Objeto do Conhecimento	Cálculo de probabilidade por meio de muitas repetições de um experimento (frequências de ocorrências e probabilidade frequentista).		
Habilidades BNCC	• (EF06MA30) Calcular a probabilidade de um evento aleatório, expressando-a por número racional (forma fracionária, decimal e percentual) e comparar esse número com a probabilidade obtida por meio de experimentos sucessivos.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), copinho de café (1 por grupo).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

Esta atividade tem como objetivo explorar uma situação cuja probabilidade não pode ser determinada teoricamente, mas apenas experimentalmente, e foi inspirada no problema "Lançamento de copos" de Van de Walle (2009)[1]. Nesta atividade, os estudantes verificarão experimentalmente o que é mais provável de acontecer ao soltar um copinho de café de um certa altura e deixá-lo cair no chão: cair de cabeça para baixo, de pé ou de lado. Eles deverão coletar dados para 5 rodadas do experimento, com 10 repetições cada, o que possibilitará observar como o comportamento da probabilidade varia conforme aumentamos o número de observações realizadas.

[1] VAN DE WALLE, John A. Matemática no Ensino Fundamental: Formação de Professores e Aplicação em Sala de Aula. Penso Editora, 2009, p.515.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S27A 4.0.1***

Essa probabilidade é chamada de experimental pois se baseia nos resultados observados de uma experiência, e não na análise teórica da queda do copinho - o que, nesse caso, não é possível de ser feito. É importante destacar que quando investigamos a probabilidade experimental de um evento, não basta realizar apenas alguns testes para se obter um resultado confiável. Na verdade, é preciso realizar um número suficientemente grande de experimentos para que a frequência relativa das observações se aproxime do que seria a probabilidade teórica. Na matemática, esse fenômeno é chamado de lei dos grandes números. Entendemos que esse pode ser um problema interessante para iniciar o trabalho com o conceito de probabilidade nessa faixa etária, uma vez que leva os estudantes a se engajarem no processo real de fazer matemática.

Na realização da atividade, é possível que os estudantes soltem o copinho de três posições distintas: de cabeça para baixo, de pé ou de lado. Essa posição inicial irá influenciar na aterrissagem do copinho no chão, e isso pode ser explorado na discussão com a turma toda ao final da atividade (veja os resultados apresentados para as possíveis soluções dos estudantes). Outro fator que irá influenciar a posição de aterrissagem é a altura em que os estudantes soltam o copinho no ar. Por conta do atrito com o ar, quanto maior a altura menor será a capacidade do copinho de preservar sua posição inicial durante a queda, aumentando a aleatoriedade dos resultados. Por conta disso, você pode combinar com os estudantes uma altura padrão para fazer o experimento se quiser, o que permitirá uma melhor comparação dos resultados.

Para iniciar esta aula, sugerimos que você organize uma conversa com toda a turma sobre a chance de eventos acontecerem. Essa discussão poderá servir de diagnóstico para observar como os estudantes refletem sobre cada situação e o quanto utilizam de argumentos matemáticos nas explicações. Veja algumas possibilidades a seguir.

Como vocês classificariam os eventos a seguir? Por quê?

Impossível, improvável, igualmente provável, provável ou com certeza?

a) Tirar 6 ou 2 no lançamento de um dado.
b) Acertar metade das questões de uma prova apenas chutando as respostas.
c) Chover na tarde de hoje.
d) Ter aula amanhã.
e) Acertar uma bolinha de papel no cesto de lixo.
f) Fazer um gol numa cobrança de pênalti.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S27A 4.0.2***

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não está sendo consistente com o modo com que solta o copinho no ar.	• Como vocês estão soltando copinho para ele cair? • Mudar a posição do copinho a cada experimento muda a chance do copinho cair de pé, de lado ou de cabeça para baixo? • O que vocês precisam fazer para que o experimento seja mais preciso?
O grupo não sabe como representar o resultado matematicamente.	• Qual posição foi a que mais e a que menos ocorreu: cair de cabeça para baixo, de pé ou de lado? • Nessa proporção, se tivéssemos feito 100 experimentos, quantas vezes o copinho teria caído de cabeça para baixo, de pé ou de lado?

Ao final da atividade, sugerimos que você organize a apresentação dos grupos em três blocos, de acordo com a posição com que eles soltaram o copinho: de cabeça para baixo, de pé ou de lado. Discuta com os estudantes em que medida os resultados de cada bloco foram semelhantes e diferentes, e o que pode ter contribuído para isso. Como já foi falado, se os grupos soltaram os copinhos de alturas diferentes, isso pode ter impactado na variação dos dados observados. Em seguida, você pode comparar os resultados obtidos para as diferentes posições em que o copinho foi solto no ar. Também, discuta com os estudantes o que pode ter gerado as semelhanças e diferenças nos resultados observados.

Nessa atividade, pode não ser possível agrupar os resultados dos grupos numa única tabela, tendo em vista a variação no processo pelo qual os grupos conduziram o experimento (posição e altura em que soltaram o copinho no ar, por exemplo). Além disso, ainda que existam três formas distintas nas quais o copinho pode aterrissar no chão (de cabeça para baixo, de pé ou de lado), é interessante discutir com os estudantes que a probabilidade desses eventos acontecerem não é equivalente a $\frac{1}{3}$ ou 33%. Nesse caso, o único modo de se calcular a chance de um desses eventos acontecer é por meio da realização de experimentos sucessivos, que resultará na probabilidade experimental.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S27A 4.0.3***

Pode ser que alguns grupos não consigam representar os resultados obtidos por meio da probabilidade, seja na forma fracionária ou percentual. Dessa forma, essa atividade pode ser uma boa oportunidade para introduzir ou retomar esse conceito definindo a probabilidade experimental como sendo a razão entre o número de vezes que um evento ocorre e o número de repetições realizadas para o experimento:

$$Probabilidade = \frac{nº\ de\ vezes\ que\ o\ evento\ ocorre}{nº\ total\ de\ repetições\ do\ experimento}$$

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Solução 1

Nessa solução, o grupo realizou o experimento soltando o copinho de uma altura de 35 cm, sempre com a boca do copo virada para baixo. Os resultados observados para cada uma das rodadas foram registrados na tabela a seguir:

	Cair de cabeça para baixo	**Cair de pé**	**Cair de lado**
1ª rodada: (10 experimentos)	*nº de observações:* 5	*nº de observações:* 1	*nº de observações:* 4
2ª rodada: (10 experimentos)	*nº de observações:* 6	*nº de observações:* 1	*nº de observações:* 3
3ª rodada: (10 experimentos)	*nº de observações:* 5	*nº de observações:* 2	*nº de observações:* 3
4ª rodada: (10 experimentos)	*nº de observações:* 9	*nº de observações:* 0	*nº de observações:* 1
5ª rodada: (10 experimentos)	*nº de observações:* 6	*nº de observações:* 2	*nº de observações:* 2
Total: (50 experimentos)	*nº de observações:* 31	*nº de observações:* 6	*nº de observações:* 13

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S27A 4.0.4***

Observamos que na primeira rodada, o número de ocorrências “cair de cabeça para baixo” e “cair de lado” foram muito próximas. Porém, ao agregar os resultados para 50 ocorrências, observamos que “cair de cabeça para baixo” foi o resultado que mais apareceu. Como a altura em que o copinho foi solto foi de apenas 35 cm, podemos supor que o copinho tendeu a manter sua posição inicial durante a queda até cair de cabeça para baixo.

Matematicamente, podemos representar os resultados obtidos na forma fracionária, decimal e em porcentagem:

$$Probabilidade = \frac{nº\ de\ vezes\ que\ o\ evento\ ocorre}{nº\ total\ de\ repetições\ do\ experimento}$$

- $Probabilidade_{(cabeça\ para\ baixo)} = \frac{31}{50} = 0,62 = 62\%$
- $Probabilidade_{(de\ pé)} = \frac{6}{50} = 0,12 = 12\%$
- $Probabilidade_{(de\ lado)} = \frac{13}{50} = 0,26 = 26\%$

Assim, no próximo experimento com o copinho é mais provável que ele caia com a cabeça para baixo.

Solução 2

Nessa solução, o grupo realizou o experimento soltando o copinho de uma altura de 35 cm, sempre com a boca do copo virada para cima. Os resultados observados para cada uma das rodadas foram registrados na tabela a seguir:

	Cair de cabeça para baixo	**Cair de pé**	**Cair de lado**
1ª rodada: (10 experimentos)	*nº de observações:* 4	*nº de observações:* 0	*nº de observações:* 6
2ª rodada: (10 experimentos)	*nº de observações:* 3	*nº de observações:* 1	*nº de observações:* 6
3ª rodada: (10 experimentos)	*nº de observações:* 4	*nº de observações:* 0	*nº de observações:* 6
4ª rodada: (10 experimentos)	*nº de observações:* *0*	*nº de observações:* 3	*nº de observações:* 7

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S27A 4.0.5***

5ª rodada: (10 experimentos)	*nº de observações:* 5	*nº de observações:* 1	*nº de observações:* 4
Total: (10 experimentos)	*nº de observações:* 16	*nº de observações:* 5	*nº de observações:* 29

Observamos que na primeira rodada, o número de ocorrências "cair de cabeça para baixo" e "cair de lado" foram muito próximas. Porém, ao agregar os resultados para 50 ocorrências, observamos que "cair de lado" foi o resultado que mais apareceu.

Matematicamente, podemos representar os resultados obtidos na forma fracionária, decimal e em porcentagem:

$$Probabilidade = \frac{nº\ de\ vezes\ que\ o\ evento\ ocorre}{nº\ total\ de\ repetições\ do\ experimento}$$

- $Probabilidade_{(cabeça\ para\ baixo)} = \frac{16}{50} = 0,32 = 32\%$
- $Probabilidade_{(de\ pé)} = \frac{5}{50} = 0,10 = 10\%$
- $Probabilidade_{(de\ lado)} = \frac{29}{50} = 0,58 = 58\%$

Assim, no próximo experimento com o copinho é mais provável que ele caia de lado.

Solução 3

Nessa solução, o grupo realizou o experimento soltando o copinho de uma altura de 35 cm, sempre com a boca do copo virada para o lado. Os resultados observados para cada uma das rodadas foram registrados na tabela a seguir:

	Cair de cabeça para baixo	**Cair de pé**	**Cair de lado**
1ª rodada: (10 experimentos)	*nº de observações:* 1	*nº de observações:* 3	*nº de observações:* 6
2ª rodada: (10 experimentos)	*nº de observações:* 2	*nº de observações:* 1	*nº de observações:* 7
3ª rodada: (10 experimentos)	*nº de observações:* 2	*nº de observações:* 2	*nº de observações:* 6

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S27A 4.0.6***

4ª rodada: **(10 experimentos)**	*nº de observações:* 3	*nº de observações:* 3	*nº de observações:* 4
5ª rodada: **(10 experimentos)**	*nº de observações:* 3	*nº de observações:* 1	*nº de observações:* 6
Total: **(10 experimentos)**	*nº de observações:* 11	*nº de observações:* 10	*nº de observações:* 29

Observamos que na primeira rodada, o número de ocorrências "cair de lado" foi maior em relação às demais, resultado esse que permaneceu ao se agregar os resultados para 50 ocorrências.

Matematicamente, podemos representar os resultados obtidos na forma fracionária, decimal e em porcentagem:

$$Probabilidade = \frac{nº\ de\ vezes\ que\ o\ evento\ ocorre}{nº\ total\ de\ repetições\ do\ experimento}$$

- $Probabilidade_{(cabeça\ para\ baixo)} = \frac{11}{50} = 0,22 = 22\%$
- $Probabilidade_{(de\ pé)} = \frac{10}{50} = 0,20 = 20\%$
- $Probabilidade_{(de\ lado)} = \frac{29}{50} = 0,58 = 58\%$

Assim, no próximo experimento com o copinho é mais provável que ele caia de lado.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S27A 4.0.7***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

O QUE TEM MAIS CHANCE DE ACONTECER?
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em dupla:

Vocês receberam um copinho de café para fazer um experimento. Discutam:

- Ao soltar o copinho no ar e deixá-lo cair no chão, qual possibilidade vocês acham que é a mais e a menos provável: cair de cabeça para baixo, de pé ou de lado? Por quê?

Vamos testar as hipóteses de vocês. Na primeira rodada:

- Escolham uma altura e uma forma de soltar o copinho.
- Soltem o copinho 10 vezes e registrem na tabela do Cartão de Recursos como ele cai sobre o chão em cada experimento. É importante soltar o copinho sempre da mesma maneira para evitar resultados distorcidos.
- O que vocês observaram?

Repitam esse experimento mais 4 vezes, soltando o copinho 10 vezes a cada rodada, e registrem as observações na tabela do Cartão de Recursos. Ao final da última rodada, discutam:

- Qual possibilidade foi a que mais e a que menos ocorreu: cair de cabeça para baixo, de pé ou de lado?
- Esse resultado é diferente do resultado da primeira rodada? Por quê?
- Como vocês podem representar esse resultado matematicamente?

Produto do grupo

Criem uma explicação sobre o que é mais e menos provável de acontecer num próximo experimento com um copinho: cair de cabeça para baixo, de pé ou de lado. Justifiquem a explicação matematicamente.

Critérios de avaliação

- O grupo registrou as observações das 5 rodadas na tabela do Cartão de Recursos;
- A explicação do grupo leva em consideração os resultados obtidos no experimento.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S27A 4.0.8***

O QUE TEM MAIS CHANCE DE ACONTECER?
CARTÃO DE RECURSOS

	Cair de cabeça para baixo	Cair de pé	Cair de lado
1ª rodada: (10 experimentos)	*nº de observações:*	*nº de observações:*	*nº de observações:*
2ª rodada: (10 experimentos)	*nº de observações:*	*nº de observações:*	*nº de observações:*
3ª rodada: (10 experimentos)	*nº de observações:*	*nº de observações:*	*nº de observações:*
4ª rodada: (10 experimentos)	*nº de observações:*	*nº de observações:*	*nº de observações:*
5ª rodada: (10 experimentos)	*nº de observações:*	*nº de observações:*	*nº de observações:*
Total: (50 experimentos)	*nº de observações:*	*nº de observações:*	*nº de observações:*

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S27A 4.0.9***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

INSTITUTO CANOA

O QUE TEM MAIS CHANCE DE ACONTECER?
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Explique como o seu grupo concluiu o que é mais e menos provável de acontecer num próximo experimento com um copinho: cair de cabeça para baixo, de pé ou de lado.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S27A 4.0.10***